

四年__班 座號：__ 姓名：__ 家長簽名：__ 成績：__

一、是非題：每題 2 分，共 24 分。

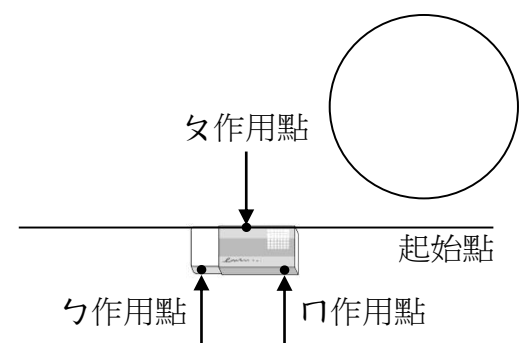
- () 1. 輕輕敲打物體時，物體的振動程度較小，物體發出的聲音也較小聲。
- () 2. 因為「力」看不見，所以沒辦法測量力的大小和方向。
- () 3. 冬至搓湯圓時，用力的方式不同，搓出來的湯圓形狀就不同。
- () 4. 除了會飛翔的鳥類以外，其他動物都不會發出叫聲。
- () 5. 植物可能因為受到刺激而形成「蟲癭」，而造癭昆蟲的幼蟲則可以在裡面發育成長。
- () 6. 「手揮動球拍，把羽毛球拍擊出去」在這個例子中，羽毛球有受到力的作用。
- () 7. 物體受力後，如果運動狀態產生變化的話，位置就不會改變。
- () 8. 力作用在物體上的位置是力的作用點，在圖中可以用圓點來表示。
- () 9. 把物體推到自己想要的地方時，只要注意施力的大小，其他的事情不用考慮也沒有關係。
- () 10. 將皮球放進水中後會浮在水面上，它是屬於「浮體」的一種
- () 11. 如果將原本就浮在水面的蘋果壓入水中後再放手，會發現蘋果仍舊浮出水面，這是因為水有浮力的關係。
- () 12. 貨櫃輪船可以載運貨品並在海上航行，主要是因為輪船在水中受到向上的浮力。

二、選擇題：每題 2 分，共 24 分。

- () 1. 肯尼發現螽斯和蝗蟲一樣具有又長又粗壯的後腿，表示螽斯可能擅長運動的方式是什麼？
①爬行 ②滑翔 ③跳躍 ④挖洞
- () 2. 「橡皮筋、油土、皮球、寶特瓶」以上有幾個物品受力時形狀會改變，但力消失後可以回復原狀？ ①1 種 ②2 種 ③3 種 ④4 種
- () 3. 當物體受到力作用時，不僅是物體形狀受到改變，就連物體運動狀態也會受到改變，請問下列何者屬於物體運動狀態改變的例子？
①皮球被壓扁 ②讓足球開始滾動 ③陶土

被捏成船形狀 ④擰乾毛巾

- () 4. 已知鐵塊會沉入水中，下列敘述何者正確？
①鐵製品都會浮在水面上 ②鐵製品都會沉入水中 ③有些鐵製品可以浮在水面上，例如：船 ④以上皆非
- () 5. 關於昆蟲的身體構造，下列哪一項敘述正確？
①獨角仙有兩對翅膀，外翅堅硬可以保護身體，而薄膜狀的內翅可以飛 ②蜜蜂有一對強壯的後腳，可以跳得很高 ③蝗蟲有一對像鐮刀的前腳，可以捕捉水中的獵物 ④蜻蜓有吸管狀的口器，可以伸入花朵中吸食花蜜
- () 6. 小桓將重物掛在橡皮筋下方後再用手提起，發現橡皮筋的長度為 6 公分。當他讓重物沉在水中時，橡皮筋的長度會是多少？
①比 6 公分短 ②比 6 公分長 ③剛好 6 公分 ④以上情況都有可能
- () 7. 「用力將靜止的籃球丟往籃框」這個例子可以說明物體受力後會有什麼改變？
①重量改變 ②大小改變 ③運動狀態改變 ④形狀改變
- () 8. 聲音可以透過哪些物質傳播？
ㄅ.空氣 ㄆ.水 ㄇ.木頭
①只有ㄅ ②只有ㄆ ③只有ㄇ ④ㄅㄆㄇ都可
- () 9. 如果想把橡皮擦推入圓圈中的話，由哪個作用點推動橡皮擦比較適當？



- ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④由以上作用點都可以將橡皮擦推入圓圈中
- () 10. 表示施力的情況時，通常用箭頭來表示力的哪一種要素？ ①力的大小 ②力的方向 ③施力的時間 ④力的種類
- () 11. 將橡皮筋的一端固定，再由另一端用手拉橡皮筋。施力的大小應該要由哪一項資訊判斷？ ①橡皮筋的顏色有沒有改變 ②橡皮

筋的運動狀態有沒有改變 ③橡皮筋的重量有多重 ④橡皮筋被拉長的距離的多少

- ()12. 下列哪一項生活中的事物不是應用水的浮力？ ①輪船在海上航行 ②利用水來清潔物品 ③利用游泳圈練習游泳 ④游泳池中，利用浮標區隔水道

三、配合題：除了第6題4分外，每格2分，共48分。

1. 關於玩樂樂棒球的敘述，下列哪些正確？請在()裡打√，錯誤的打×：

() (1)用力擊球，球的位置改變，表示球受力了。

() (2)如果想要表示球被擊出後的位置，可以用方向和距離來表示。

() (3)漏接球時，就算手有碰到球，球也不會受到力的作用。

() (4)將飛在空中的球時接進手裡時，球有受到力的作用。

2. 下列關於沉體和浮體敘述哪些正確？請在()裡打√，錯誤的打×：

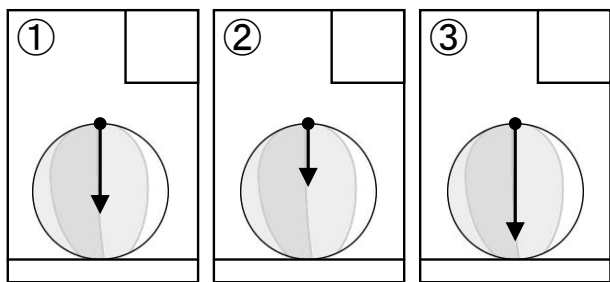
() (1)無法沉在水底的物品稱為沉體。

() (2)沉體不會受到浮力的影響。

() (3)乒乓球屬於浮體的一種。

() (4)浮體是因為浮力的影響而浮在水面。

3. 小俊利用線段和箭頭來表示皮球受力的情況。請依照皮球受力時的狀況，由形狀變得最扁的開始，依序在□中選填ㄅ～ㄎ：



4. 請依據昆蟲的特徵，找找看，下列哪些是昆蟲？牠們主要的運動方式是什麼？將符合題意的代號填入()裡：

ㄅ.蝦 ㄆ.螞蟻 ㄎ.蚯蚓
ㄗ.蝴蝶 ㄘ.蜘蛛 ㄡ.蜜蜂
ㄣ.蜈蚣 ㄤ.竹節蟲

(1)不是昆蟲的：()、()、()、()。

(2)通常利用爬行移動的昆蟲有：()、()。

(3)通常利用飛行移動的昆蟲有：()、()。

5. 關於力的三要素，下列哪些敘述正確？請在()裡打√，錯誤的打×：

() (1)力的作用點是指力作用在物體上的位置。

() (2)在力圖中，箭頭方向是表示力的方向。

() (3)用線段表示力的大小時，愈短的線表示力就愈大。

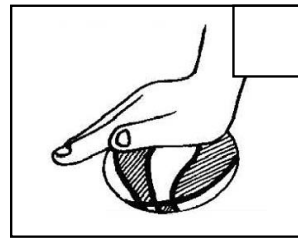
6. 關於下列物體受力時的狀況，是屬於形狀改變或運動狀態改變？請將適當的代號填在□中：

ㄅ.形狀改變

ㄆ.運動狀態改變

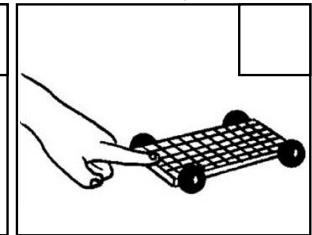
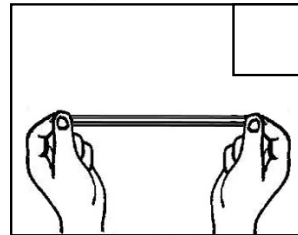
①壓球

②擋球



③拉橡皮筋

④推玩具車



四、題組題：每格2分，共4分。

雞蛋是生活中重要的營養來源。當我們採買雞蛋後，如果將它放入冰箱一段時間，可能就難以辨識雞蛋是否還新鮮。這時候，只要把雞蛋放入水中，就可以輕鬆確認雞蛋是不是還新鮮囉！

新鮮的雞蛋放入水中後，由於新鮮雞蛋裡的空氣很少，所以它會沉入水底。但隨著放置時間逐漸增加，空氣會經由蛋殼上的氣孔進入雞蛋中，蛋殼內的空氣便逐漸增加。另外，雞蛋裡面的部分水分也會從蛋殼上的小孔裡跑出來，因而導致沒那麼新鮮的雞蛋浮在水面上。

() (1)為什麼沒那麼新鮮的雞蛋會浮在水面上？

①蛋黃變小了 ②蛋殼內的空氣增加了 ③不新鮮的雞蛋重量比較重 ④蛋殼破了小洞

() (2)根據文章內容，將下列物品放入水中，哪一個比較容易浮在水面上？

①塑膠製的實心不倒翁 ②還沒拆開包裝的新橡皮擦 ③鐵製成的小螺絲釘 ④充滿空氣的皮球